

Teoria da Computação

Máquina de Turing: conceito e exemplos guiados

Prof. Me. João Paulo Biazotto

Universidade Estadual do Paraná - Campus Apucarana
Bacharelado em Ciência da Computação

Teoria da Computação
2026

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 Fechamento

Objetivos da aula

Ao final desta aula, espera-se que vocês consigam:

- explicar o que é uma Máquina de Turing;
- identificar seus componentes principais;
- interpretar uma função de transição;
- simular uma Máquina de Turing em exemplos simples;
- diferenciar reconhecimento de linguagem e transformação de entrada;
- entender por que a Máquina de Turing é usada como modelo geral de computação.

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 Fechamento

Por que estudar Máquina de Turing?

Até agora vimos modelos como:

- Autômatos Finitos: memória finita;
- Autômatos com Pilha: memória auxiliar em forma de pilha.

A Máquina de Turing surge como um modelo mais geral para responder:

O que significa executar um algoritmo?

Ideia central

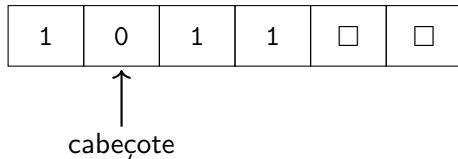
Conceito

Uma Máquina de Turing é um modelo teórico de computação composto por uma fita, um cabeçote de leitura/escrita, uma unidade de controle e uma função de transição.

Ela pode:

- ler símbolos da fita;
- escrever símbolos na fita;
- mover o cabeçote para a direita ou para a esquerda;
- mudar de estado;
- parar aceitando, rejeitando ou produzindo uma saída.

Visualizando a fita



- A fita armazena entrada, saída e rascunho.
- O cabeçote aponta para uma única célula por vez.
- A cada passo, a máquina lê, escreve, muda de estado e move o cabeçote.

Componentes de uma MT

Uma Máquina de Turing pode ser descrita por:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, s, b, F, \delta)$$

- Q : conjunto finito de estados;
- Σ : alfabeto de entrada;
- Γ : alfabeto da fita;
- s : estado inicial;
- b : símbolo branco;
- F : conjunto de estados finais;
- δ : função de transição.

Função de transição

Uma transição tem a forma:

$$\delta(q, a) = (p, b, D)$$

Significado:

- estando no estado q ;
- lendo o símbolo a ;
- escreva o símbolo b ;
- vá para o estado p ;
- mova o cabeçote na direção D .

$$D \in \{L, R\}$$

ou seja: esquerda ou direita.

Exemplo de leitura de transição

Considere:

$$\delta(q_0, 1) = (q_0, 0, R)$$

Interpretação:

- 1 se a máquina está em q_0 ;
- 2 e lê o símbolo 1;
- 3 então escreve 0;
- 4 continua em q_0 ;
- 5 e move o cabeçote para a direita.

Reconhecer ou transformar?

Uma Máquina de Turing pode ser usada para duas ideias principais.

Reconhecimento

A entrada é aceita ou rejeitada.

$aabb \mapsto \text{aceita}$

Transformação

A entrada é modificada para gerar uma saída.

$1011 \mapsto 1100$

Comparando modelos

Característica	AFD	AP	MT
Estados finitos	sim	sim	sim
Memória auxiliar	não	pilha	fita
Pode escrever	não	na pilha	na fita
Move para esquerda	não	não	sim
Uso típico	regulares	LLC	computação geral

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 Fechamento

Exemplo 1 - Problema

Construa uma Máquina de Turing que receba uma palavra binária e devolva seu complemento.

$$0 \mapsto 1 \quad 1 \mapsto 0$$

Exemplo:

$$10110 \mapsto 01001$$

Pergunta

Esta MT reconhece uma linguagem ou transforma a entrada?

Exemplo 1 - Estratégia

A estratégia é simples:

- 1 começar no primeiro símbolo;
- 2 se ler 0, escrever 1;
- 3 se ler 1, escrever 0;
- 4 mover sempre para a direita;
- 5 parar ao encontrar branco.

Resultado

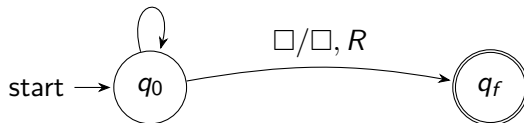
Não precisamos voltar na fita nem lembrar símbolos anteriores.

Exemplo 1 - Grafo da MT

Notação do rótulo:

lido/escrito, movimento

0/1, R;
1/0, R



Exemplo 1 - Função de transição

$$\delta(q_0, 0) = (q_0, 1, R)$$

$$\delta(q_0, 1) = (q_0, 0, R)$$

$$\delta(q_0, \square) = (q_f, \square, R)$$

Interpretação

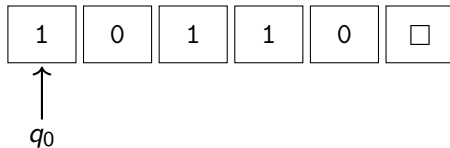
O estado q_0 processa a entrada. O estado q_f indica que a máquina terminou.

Exemplo 1 - Simulação: estado inicial

Entrada:

10110

Fita inicial:



Exemplo 1 - Simulação passo a passo

10110 $\Rightarrow$ 00110

$\Rightarrow$ 01110

$\Rightarrow$ 01010

$\Rightarrow$ 01000

$\Rightarrow$ 01001

troca o primeiro 1 por 0

troca o 0 por 1

troca o 1 por 0

troca o 1 por 0

troca o último 0 por 1

Ao encontrar $\square$, a MT para em q_f .

Exemplo 1 - Resultado

$$10110 \mapsto 01001$$

Ideia principal

Esse exemplo mostra uma MT que transforma a entrada caminhando apenas para a direita.

Pergunta

Qual seria a saída para 110010?

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 Fechamento

Exemplo 2 - Problema

Construir uma MT que reconheça:

$$L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Exemplos aceitos:

ε , ab, aabb, aaabbb

Exemplos rejeitados:

aab, abb, abab

Exemplo 2 - Estratégia geral

A MT vai marcar pares correspondentes.

- 1 Encontrar o primeiro a não marcado.
- 2 Marcar esse a como X.
- 3 Procurar um b não marcado à direita.
- 4 Marcar esse b como Y.
- 5 Voltar ao início da fita.
- 6 Repetir.
- 7 Aceitar se todos os as e bs estiverem marcados corretamente.

Exemplo 2 - Alfabeto da fita

Entrada:

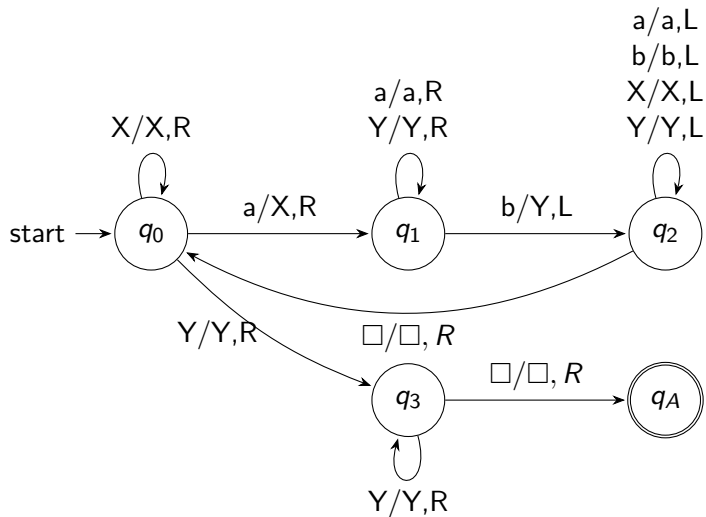
$$\Sigma = \{a, b\}$$

Alfabeto da fita:

$$\Gamma = \{a, b, X, Y, \square\}$$

- X: marca um a já pareado;
- Y: marca um b já pareado;
- $\square$: indica o fim da região usada da fita.

Exemplo 2 - Grafo conceitual



Exemplo 2 - Simulação: aabb

Fita inicial:

aabb□

Primeira rodada:

aabb $\Rightarrow$ Xabb

$\Rightarrow$ XaYb

marca o primeiro a

marca o primeiro b correspondente

Volta ao início.

Exemplo 2 - Segunda rodada

Segunda rodada:

$$XaYb \Rightarrow XXYb$$

marca o segundo a

$$\Rightarrow XXY$$

marca o segundo b correspondente

Volta ao início novamente.

Agora não há mais a não marcado. A máquina verifica se o restante possui apenas Ys.

Exemplo 2 - Resultado

A fita termina como:

XXYY□

Todos os as foram pareados com bs.

aabb é aceita

Pergunta

O que aconteceria com aaabb?

Exemplo 2 - Palavra rejeitada: aaabb

Processamento parcial:

$$aaabb \Rightarrow XaaYb$$

$$\Rightarrow XXaYY$$

Ainda existe um a não marcado, mas não existe mais b disponível para parear.

aaabb é rejeitada

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 Fechamento

Exemplo 3 - Problema

Construir uma MT que receba um número binário e devolva esse número incrementado em 1.
Exemplo:

$$1011 + 1 = 1100$$

Pergunta

Por que este exemplo exige mover o cabeçote para a esquerda?

Exemplo 3 - Ideia matemática

Em binário:

$$0 + 1 = 1$$

sem carry.

Mas:

$$1 + 1 = 0$$

com carry para a esquerda.

Exemplo

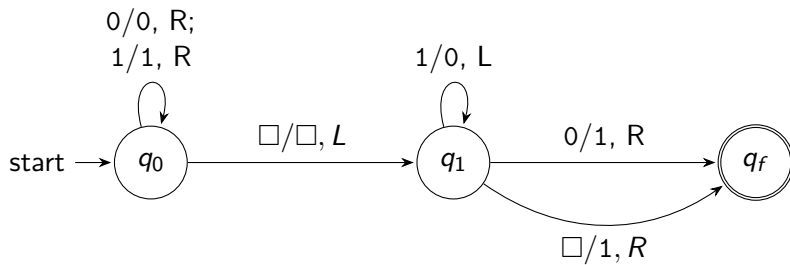
$$1011 + 1 = 1100$$

O carry atravessa os dois bits finais 1.

Exemplo 3 - Estratégia

- 1 Caminhar até o branco no final da entrada.
- 2 Voltar uma posição.
- 3 Enquanto ler 1, escrever 0 e mover para a esquerda.
- 4 Ao ler 0, escrever 1 e parar.
- 5 Se todos os bits eram 1, criar um novo 1 à esquerda.

Exemplo 3 - Grafo da MT



Exemplo 3 - Função de transição

$$\delta(q_0, 0) = (q_0, 0, R)$$

$$\delta(q_0, 1) = (q_0, 1, R)$$

$$\delta(q_0, \square) = (q_1, \square, L)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_1, 0, L)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_f, 1, R)$$

$$\delta(q_1, \square) = (q_f, 1, R)$$

Exemplo 3 - Simulação: 1011

Fita inicial:

1011□

A máquina anda até o branco:

1011□

Ao ler □, volta uma posição e entra em q_1 .

Exemplo 3 - Propagando o carry

Agora a máquina processa da direita para a esquerda.

1011 $\Rightarrow$ 1010

$\Rightarrow$ 1000

$\Rightarrow$ 1100

último 1 vira 0, carry continua

próximo 1 vira 0, carry continua

0 vira 1, carry termina

$$1011 + 1 = 1100$$

Exemplo 3 - Caso especial: 111

$$111 \Rightarrow 110$$

$$\Rightarrow 100$$

$$\Rightarrow 000$$

Ainda existe carry. A máquina encontra o branco à esquerda e escreve 1.

$$111 + 1 = 1000$$

Agenda

- 1 Conceito
- 2 Exemplo 1: complemento binário
- 3 Exemplo 2: reconhecendo $a^n b^n$
- 4 Exemplo 3: incremento binário
- 5 **Fechamento**

Síntese dos exemplos

Exemplo	Uso da fita	Ideia central
Complemento binário $a^n b^n$	transformar símbolos marcar pares	caminhar para a direita voltar ao início várias vezes
Incremento binário	propagar carry	caminhar para a esquerda

O que a MT adiciona?

Em relação a modelos anteriores, a Máquina de Turing permite:

- modificar a entrada;
- usar a fita como memória de trabalho;
- mover-se para a esquerda e para a direita;
- fazer múltiplas passagens sobre a entrada;
- representar algoritmos de maneira abstrata.

Ponte para computabilidade

A Máquina de Turing permite formular uma pergunta fundamental:

Todo problema pode ser resolvido por uma Máquina de Turing?

Ponte para computabilidade

A Máquina de Turing permite formular uma pergunta fundamental:

Todo problema pode ser resolvido por uma Máquina de Turing?

Não

Essa pergunta leva aos próximos temas:

- decidibilidade;
- reconhecibilidade;
- Problema da Parada;
- Tese de Church-Turing.